

$$f(x) = x^2 \quad E = [1, 4] \quad F(x) = \sqrt{x}$$

$$1.1. f(x) \in C(E)$$

любая непрерывная функция на измеримом множестве (на отрезке) измерима по Лебегу, так как прообраз открытого множества при непрерывном отображении открыт, а открытые множества борелевские $\Rightarrow$ измеримы по Лебегу

$$1.2 \quad f_n(x) = \frac{\lfloor nx^2 \rfloor}{n} \quad - \text{принимает}$$

конечное число значений для $\forall n$, т.е. $x \in [1, 4]$

$\rightarrow \lfloor nx^2 \rfloor$ принимает $n, n+1, \dots, 16n$. $\checkmark$

f_n - равномерно непрерывная $\Rightarrow$ непрерывная $\Rightarrow$ простая;

$$f_n(x) \leq f(x) \quad \forall x$$

$$0 \leq x^2 - \frac{\lfloor nx^2 \rfloor}{n} < \frac{1}{n} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{n}$$

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\frac{\lfloor nx^2 \rfloor}{n} \leq x^2 \quad \forall x$$

$$1.3. \mu(E) = 4 - 1 = 3 < +\infty$$

$$f_n(x) \not\rightarrow f(x)$$

f_n - суммируема

(оп. узм. на $E: \mu(E) < \infty$)

По II справедливо равенство

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

$$1.4. F(x) = \sqrt{x}, \quad 1 \leq x \leq 4$$

$F(x)$ непрерывна, непрерывна $\Rightarrow$ удов. условию для μ_F

$$\mu_F(a, b) = F(b) - F(a)$$

$$d\mu_F(x) = F'(x) dx = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \quad x \in [1, 4]$$

1.5 Lebesgue-Cm. 4

$$\int_E f d\mu_F = \int_1^4 x^2 d(\sqrt{x}) = \int_1^4 x^2 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_1^4 x^{\frac{3}{2}} dx -$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \Big|_1^4 = \frac{1}{5} (4^{\frac{5}{2}} - 1) = \frac{31}{5}$$

Lebesgue

$$\int_E f_n d\lambda \approx \sum_{k=n}^{16n-1} \frac{\nu_k}{n} \lambda(E_k) \quad E_k \in \left[\sqrt{\frac{k}{n}}, \sqrt{\frac{k+1}{n}} \right]$$

$$\lambda(E_k) = \sqrt{\frac{k+1}{n}} - \sqrt{\frac{k}{n}}$$

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{16n-1} \frac{k}{n} \left(\sqrt{\frac{k+1}{n}} - \sqrt{\frac{k}{n}} \right) = \int_1^{16} y \, d(\sqrt{y}) = \int_1^{16} y \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = \int_1^{16} \frac{\sqrt{y}}{2} dy = \\
 & \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{y^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^{16} = \frac{16 \cdot 4}{3} - \frac{1}{3} = 21
 \end{aligned}$$

